Лабораторная работа №7

Архитектура компьютеров

Безходарнова А.В.

28 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Безходарнова Алиса Викторовна
- Студентка НКАбд-01-25
- Аліса
- Российский университет дружбы народов
- 1032253545@rudn.ru

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение прак>

Задание

Выполнить лабораторную работу по указаниям.

Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречаю- щиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой mount без параметров.

Выполнение лабораторной работы

Сначала копирую файл, затем создаю новый каталог, в который перемещаю скопированный файл. (рис. @fig:001>

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mkdir ~/ski.plases
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 1: Копирование файла

Создаю новый файл копирую туда файл и переименовываю его (рис. @fig:002).

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ touch ~/abc1
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 2: Создание файла

Создаю новый каталог и перемещаю его и переименовываю (Рис @fig:003).

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ rmdir ~/equipment
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mkdir ~/ski.plases/equipment
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/avbezkhodarnova1/newdir»: Файл существует
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mkdir ~/newdir1
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mv ~/newdir1 ~/ski.plases/plans
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 3: Перемещение файла

Определяю опции команды chmod (Рис @fig:004)

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mkdir play
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ chmod u=rwx,g=r,o=r australia
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ chmod u=rwx,g=x,o=x play
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ chmod u=rx,g=r,o=r my_os
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ chmod u=rw,g=rw,o=r feathers
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 4: chmod

Промастриваю содержимое файла password (Рис @fig:005)

```
[avbezkhodarnoval@fedora ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:998:998:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:997:997:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
geoclue:x:995:995:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
pipewire:x:994:993:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
chrony:x:993:992:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
openvpn:x:992:991:OpenVPN:/etc/openvpn:/sbin/nologin
nm-openvpn:x:991:990:Default user for running openvpn spawned by NetworkManager:/:/sbin/nologin
colord:x:990:989:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
nm-openconnect:x:989:988:NetworkManager user for OpenConnect:/:/sbin/nologin
unbound:x:988:987:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:987:986:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/sbin/nologin
sstpc:x:986:985:Secure Socket Tunneling Protocol(SSTP) Client:/var/run/sstpc:/sbin/nologin
sddm:x:985:984:SDDM Greeter Account:/var/lib/sddm:/usr/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
vboxadd:x:984:1::/var/run/vboxadd:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
```

Копирую и перемещаю файлы (Рис @fig:006)

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cp ~/feathers ~/file.old
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mv ~/file.old ~/play/
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cp -r ~/play ~/fun
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mv ~/fun ~/play/games
```

Рис. 6: Копирование и перемещение

Лишаю файлов права на чтение, и смотрю, что получается. При лишение прав, система не дает к ним доступа (Рис @fig:007)

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ chmod u-r ~/feathers
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cat ~/feathers
cat: /home/avbezkhodarnova1/feathers: Отказано в доступе
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cp ~/feathers
cp: после '/home/avbezkhodarnova1/feathers' пропущен операнд, задающий целевой файл
По команде «cp --help» можно получить дополнительную информацию.
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cp ~/feathers ~/test
cp: невозможно открыть '/home/avbezkhodarnova1/feathers' для чтения: Отказано в доступе
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ chmod u+r ~/feathers
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ chmod u-x ~/play
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cd ~/play
bash: cd: /home/avbezkhodarnova1/play: Отказано в доступе
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ chmod u+r ~/play
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

){#fig:

width=70}

Командой man читаю команды (Рис @fig:008)

```
FSCK(8)                                System Administration                                FSCK(8)

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
       fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g.,
       /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g.,
       UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on
       different physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

       If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking
       filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

       The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

       0
           No errors

       1
           Filesystem errors corrected

       2
           System should be rebooted

       4
           Filesystem errors left uncorrected

       8
           Operational error

       16
           Usage or syntax error

       32
           Checking canceled by user request

       128
           Shared-library error
```


Рис. 7: man fsck

И (Рис @fig:009)

```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

       kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
       The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

       If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This
       signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM
       signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after
       a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so
       does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

       Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The
       --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

       If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
       The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

       pid
           Each pid can be expressed in one of the following ways:

           n
               where n is larger than 0. The process with PID n is signaled.

           0
               All processes in the current process group are signaled.

           -1
               All processes with a PID larger than 1 are signaled.

           -n
               where n is larger than 1. All processes in process group n are signaled. When an argument of the form '-n' is
               given, and it is meant to denote a process group, either a signal must be specified first, or the argument must
 Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

И (Рис @fig:010)

```
MKFS(8)              System Administration            MKFS(8)

NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
       This mkfs frontend is deprecated in favour of
       filesystem specific mkfs.<type> utils.

       mkfs is used to build a Linux filesystem on a device,
       usually a hard disk partition. The device argument is
       either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2),
       or a regular file that shall contain the filesystem.
       The size argument is the number of blocks to be used
       for the filesystem.

       The exit status returned by mkfs is 0 on success and
       1 on failure.

       In actuality, mkfs is simply a front-end for the
       various filesystem builders (mkfs.fstype) available
       under Linux. The filesystem-specific builder is
       searched for via your PATH environment setting only.
       Please see the filesystem-specific builder manual
       pages for further details.

OPTIONS
       -t, --type type
           Specify the type of filesystem to be built. If
           not specified, the default filesystem type
           (currently ext2) is used.

       fs-options
           Filesystem-specific options to be passed to the
           real filesystem builder.

       -V, --verbose
           Produce verbose output, including all
           filesystem-specific commands that are executed.
```

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я ознакомилась с файловой системой Linux, ее структурой именами и содержанием каталогов.

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторн> В Fedora Sway на виртуальной машине файловая система жёсткого диска — ext4 (основная), также может быть swap (раздел подкачки>

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры. / — корень. /bin — основные команды. /boot — загрузчик и ядро. /dev — файлы устройств. /etc — конфигурации. /home — домашние папки пользователей. /lib — библиотеки. /media, /mnt — точки монтирования. /opt — дополнительное ПО. /proc, /sys — виртуальные файловые системы. /root — домашняя папка root. /sbin — системные команды. /tmp — временные файлы. /usr — пользовательские программы. /var — переменные данные (логи, очереди).

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Операция монтирования (команда mount).
4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Причины: отключение питания, сбой ПО, ошибки диска. Устранение: fsck.
5. Как создаётся файловая система? С помощью команды mkfs -t тип /dev/устройство.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов. cat — выводит весь файл, less — постраничный просмотр, head/tail — вывод начала или конца файла.
7. Приведите основные возможности команды cp в Linux. Копирование файлов и каталогов (с опцией -r), запрос подтверждения перезаписи (-i).
8. Приведите основные возможности команды mv в Linux. Перемещение и переименование файлов и каталогов.

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Права доступа — это правила чтения, записи и выполнения для владельца, группы и остальных. Изменяются командой chmod.

Список литературы